FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 1

Ficha 1 · Percepción y por qué visualizar

Ideas clave

- **Graficá siempre**: el cuarteto de Anscombe tiene los mismos estadísticos (media, varianza, correlación, recta) y cuatro formas totalmente distintas.
- **Jerarquía perceptiva** (Cleveland y McGill, 1984), de más a menos precisa: posición en escala común → posición en escalas no alineadas → longitud → ángulo/pendiente → área → volumen → color/saturación.
- **Atributos preatentivos** (color de énfasis, tamaño, orientación, posición) se detectan en milisegundos: usalos para guiar la mirada hacia lo importante, no para decorar.
- **Gestalt**: proximidad, similitud, cierre, continuidad y figura-fondo explican cómo el ojo agrupa elementos.
- **Data-ink ratio** (Tufte): maximizá la proporción de tinta que representa datos; borrá lo que no informa (bordes, fondos, 3D, rejillas pesadas).

Errores frecuentes

× Torta o dona con más de 3-4 partes.
× Efectos 3D o sombras.
× Más de 5-6 colores sin significado.
× Decorar con íconos que compiten con el dato.

Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
colores = ["#D9D9D9"] * len(y);
colores[idx_max] = "#D55E00"   # énfasis en un
solo dato
ax.barh(categorias, y, color=colores)
ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
library(ggplot2)
ggplot(d, aes(valor, reorder(cat, valor), fill
= valor == max(valor))) +
  geom_col(show.legend = FALSE) +
  scale_fill_manual(values = c(`FALSE` =
"#D9D9D9", `TRUE` = "#D55E00")) +
  theme_minimal()
```

Checklist

☐ ¿Qué debe comparar el lector? ¿Lo hice con posición o longitud?
☐ ¿Hay un solo foco de atención (color de énfasis)?
☐ ¿Quité todo lo que no informa?

Para profundizar

- Wilke, *Fundamentals of Data Visualization*, caps. 1-4.
- Cleveland & McGill (1984), *Graphical Perception*, JASA 79(387).
- Laboratorio: `lab01_percepcion` (Colab) y `01_percepcion.Rmd` (RStudio → RPubs).